Sujet du Projet : Simulation Avancée de Système Bancaire

Développez un système bancaire simulé où plusieurs clients effectuent diverses opérations sur leurs comptes. Le système doit utiliser des mécanismes d'IPC pour gérer les transactions de manière atomique, prévenir les conflits, et assurer la cohérence des données dans un environnement concurrent.

Idées de fonctionnalités pouvant être implémentées :

1. **Gestion de plusieurs clients** :
    - Chaque client possède un ou plusieurs comptes bancaires.
    - Un client peut effectuer les opérations suivantes :
        - Dépôt d'argent
        - Retrait d'argent
        - Transfert entre ses propres comptes ou vers un autre client
        - Consultation du solde
    - Un système de priorisation pour certaines opérations (exemple : un transfert entre comptes a une priorité plus haute qu'une simple consultation de solde).
2. **Opérations bancaires concurrentes** :
    - Plusieurs clients peuvent accéder à la banque en parallèle.
    - La banque doit gérer les accès concurrents pour assurer la cohérence des opérations. L'utilisation de **sémaphores**, **mutex** ou d'autres mécanismes de verrouillage est cruciale pour garantir que les opérations bancaires soient atomiques (aucune donnée corrompue).
3. **Simulation de transactions atomiques** :
    - Chaque opération (par exemple, un transfert d'argent) doit être réalisée de façon atomique. Utiliser des **verrous** pour protéger les opérations sensibles (vérification du solde avant retrait, par exemple).
    - Si un client tente de retirer ou de transférer plus que le solde disponible, l'opération doit échouer proprement.
4. **Communication Inter-Processus (IPC)** :
    - Les clients et la banque doivent fonctionner comme des processus ou des threads distincts.
    - Utilisation d'IPC (comme **pipes**, **files de messages**, ou **mémoire partagée**) pour permettre la communication entre les différents clients et la banque.
    - Par exemple, chaque client pourrait envoyer une requête de transaction (via une file de messages) à la banque, et la banque répondrait avec l'état de la transaction (succès ou échec).